第 16 章練習

本章共 22 題，涵蓋 16.1 至 16.13。請先寫出使用的 group、code 或 action，再進行計算或證明。新增題目用不同參數或不同操作檢查結構遷移，並非原書題目轉錄。

16.1 Group 定義與例子

1. 判斷下列敘述並說明成立條件： (a) $GL_1(\mathbb{R})$ 在矩陣乘法下是否 abelian？ (b) $GL_2(\mathbb{R})$ 在矩陣乘法下是否 abelian？若不是，請給出兩個可逆 matrix 的反例。 (c) 對 $n \geq 2$，$(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ 本身是否 group？ (d) 對 prime p，哪一個乘法集合會構成 group？
2. 由 group axioms 證明 identity 與 inverse 都唯一；再用結果證明 left cancellation $ab = ac \Rightarrow b = c$。最後求 $3 \in \mathbb{Z}_{12}$ 在加法群中的 order。

16.2 Homomorphisms 與 cyclic groups

3. 定義

$$\varphi : \mathbb{Z}_{18} \to \mathbb{Z}_6, \qquad [k]_{18} \mapsto [k]_6.$$

證明 well-defined 與 homomorphism，求 kernel、image，並說明 quotient $\mathbb{Z}_{18}/\ker\varphi$ 的結構。

16.3 Cosets、Lagrange 與 normality

4. 在 $G = (\mathbb{Z}_{12}, +)$ 取 $H = \{0, 4, 8\}$。列出所有 distinct left cosets、證明它們 partition G，並用 Lagrange theorem 計算 index。
5. 令 $G = S_3$、$H = \langle (12) \rangle = \{e, (12)\}$、$g = (13)$。分別列出 gH 與 Hg，判斷 H 是否 normal，並用同一個 coset 的兩個 representatives 證明 quotient multiplication 可能依代表而改變。
6. 完整證明：對 subgroup $H \leq G$，coset multiplication $(aH)(bH) = (ab)H$ 對所有 representatives well-defined iff $H \trianglelefteq G$。兩方向都要給。

16.4 RSA

7. 取 $p = 5, q = 11, e = 17$。求 $n, \varphi(n), d$，完整計算 $M = 7$ 的 encryption 與 decryption，包括 modular exponentiation 的中間平方。
8. 使用與第 7 題相同的 keys，令 message $M = 15$，已知 $\gcd(M, n) > 1$。用 CRT 完整計算 ciphertext 與 decryption；不可直接套用 message 與 modulus 互質的 Euler theorem。

第 16 章練習 （續）

16.5 Coding theory 的 detect/correct

9. 令 $C = \{000, 111\}$。列出它在 binary symmetric channel 下的 error-detection 與 error-correction 能力。若送出 111、收到 100，分析 nearest-codeword decoder 的結果，並說明為何「correct 1 error」不能同時被宣稱成「detect all 2 errors」。

16.6 Hamming metric 與 bounds

10. 對 $x = 01010$、$y = 11001$、$z = 00011$ 計算三個 pairwise Hamming distances，驗證 triangle inequality。另求 $V(5, 2)$，並說明 $d = 5$ 的 binary code 最多能保證 correct 幾個 errors。

16.7 Generator/parity-check matrices

11. 考慮

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

驗證 $GH^T = 0$，將 message 1010 encode，並由 H 的 columns 證明 minimum distance 是 3。

16.8 Coset leaders 與 syndrome

12. 對 code $C = \{000, 011, 101, 110\}$ 與 $H = [1\ 1\ 1]$，列出兩個 cosets、syndrome 與所有可能的 coset leaders。分析這是否能唯一更正所有單一 bit error。

16.9 Hamming matrices

13. 令 $c = 1010101$ 是第 11 題的 codeword。收到 $r = 1110101$，用 syndrome 找出錯誤位置並更正。再以 sphere-packing bound 驗證 $[7, 4, 3]$ Hamming code 是 perfect 1-error-correcting。

16.10 Burnside

14. 正方形四頂點有 3 種顏色，群為 D_4（4 rotations 與 4 reflections）。列 fixed-coloring counts，使用 Burnside 計算 inequivalent colorings。請另外用「pair count」重述為何分母是 $|D_4|$。

16.11 Cycle index

15. 寫出 C_4 與 D_4 的 cycle index，代入 $q = 3$ 計算 3 色 vertex colorings 的 orbit 數。

第 16 章練習 （續）

16.12 Pólya

16. 對三格旋轉項鍊 C_3 使用紅 r、白 w、藍 b 三色。由 Z_{C_3} 做 Pólya substitution，寫出 pattern inventory，說明 $2rwb$ 的意義，並以 total coefficient 驗算 orbit 數。

16.13 綜合檢查

17. 判斷下列敘述，逐項證明或給反例：(a) $GL_1(\mathbb{R})$ 非 abelian。(b) 對 prime p，包含 0 的 $(\mathbb{Z}_p, \cdot)$ 是 group。(c) 只要 H 是 subgroup，G/H 就自動有 quotient group operation。(d) Zero syndrome 表示 transmission 一定沒有 error。(e) Burnside formula 的分母是 X 的大小。

群結構與編碼的遷移

18. 列出全部加法群同態 $\mathbb{Z}_{18} \to \mathbb{Z}_{12}$，逐一給出 $\varphi(1)$、kernel、image 與是否滿射。不能只列自然的 reduction map，因為自然 reduction 在這組模數下並不良定義。

19. 證明 $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 是 cyclic iff $\gcd(m,n) = 1$，其中 $m, n \geq 1$。用結果比較 $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_3$ 與 $\mathbb{Z}_{18}$。另在 $\mathbb{Z}_{18}$ 中列全部 generators，及所有滿足 $6x = 0$ 的元素。

20. 把本章 $[7,4,3]$ code 的每個 word c 加上一個 parity bit $c_8 = \sum_{i=1}^{7} c_i \pmod 2$，得到長 8 的 code。證明 dimension 與 minimum distance；設 s 為原 H 對前 7 位算的 syndrome、p 為全部 8 位的總 parity，在「最多兩位錯誤」前提下給出四種 $(s = 0 \text{ 或非零}, p = 0 \text{ 或} 1)$ 的 decoder 決策。若取消最多兩錯誤前提，哪個判斷不再保證？

21. 六個有標號圓周位置用紅、藍二色，限定恰三紅三藍。分別在 C_6 rotations 與 D_6 rotations/reflections 下計 orbit 數。須由 cycle types 抽取係數，並解釋直接把 $\binom{6}{3}$ 除以 6 為何失敗。

22. $C_4 = \langle r \rangle$ 作用在正方形的兩個對角頂點集合 $P = \{\{1,3\},\{2,4\}\}$，每個集合整體塗紅或藍。列四個群元素的固定數，計 orbits，並求「一紅一藍」配置的 stabilizer。作用不是 faithful（忠實，即不同群元素可能產生同一置換）時，Burnside 是否仍適用？說明原因。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study